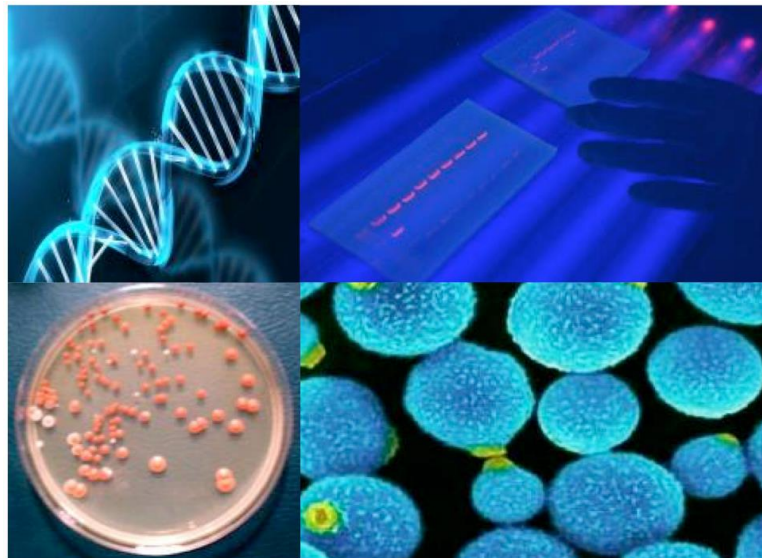


AAGB 2024-25
Introduction à la biologie

TRAVAUX PRATIQUES

- Etude d'un microorganisme:
la levure de boulangerie *Saccharomyces cerevisiae*
- Etude de phénotypes de croissance
 - Impact phénotypique de l'apport d'un ADN exogène
 - Relation génotype-phénotype



Objectifs du TP

Les travaux pratiques proposés ont un double objectif:

- 1) Découverte de la levure *S. cerevisiae* l'organisme modèle utilisé dans ces travaux pratiques:
 - Observations macroscopiques et microscopiques de la levure
 - Caractérisation de phénotypes d'auxotrophie à l'aide de milieux de culture adaptés
 - Recherche d'informations dans des bases de données génomiques sur internet: gènes impliqués dans les voies de biosynthèse chez la levure *S. cerevisiae*.
- 2) Réalisation du sauvetage fonctionnel de l'auxotrophie pour le tryptophane de la souche ORT128:
 - Analyse de l'effet de l'introduction de plasmides contenant le gène *TRP1* sauvage ou muté sur le phénotype de la souche ORT128 ;
 - Analyse par électrophorèse des profils de restriction des plasmides contenant différentes versions du gène *TRP1*
 - Etude *in silico*: analyse de la structure du gène *TRP1*, comparaison des différentes version du gène *TRP1*.

Ils seront constitués de 2 séances de 3h:

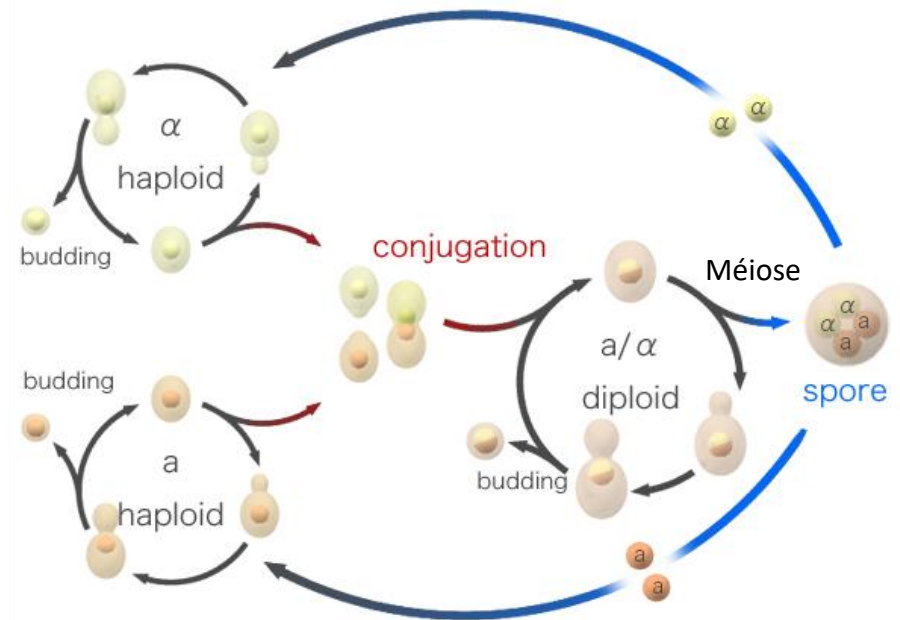
- 1) Séance 1: travaux pratiques expérimentaux: découverte de la levure, analyse phénotypique et analyse des plasmides
- 2) Séance 2: analyse des résultats expérimentaux obtenus et interprétation à l'aide d'analyses *in silico*

Présentation des matériels biologiques utilisés dans les TP

La levure *Saccharomyces (S.) cerevisiae*

Cette levure est utilisée depuis l'antiquité pour la panification ou la production de boissons alcoolisées. Il s'agit d'un **organisme eucaryote unicellulaire** caractérisé par un **cycle haplo-diplobiontique** (voir figure ci-dessus), ce qui signifie qu'il peut exister à l'état haploïde (1 seule copie de chaque chromosome) ou diploïde (2 copies de chaque chromosome).

La levure *S. cerevisiae* possède 16 chromosomes et environ 6000 gènes et c'est le premier organisme eucaryote dont le génome a été entièrement séquencé (en 1996). Facile à cultiver, la levure est très utilisée dans les laboratoires de recherche comme organisme modèle : de nombreux processus cellulaires ont d'abord été découverts chez la levure avant que l'on découvre leur équivalent chez l'Homme. L'existence de forme haploïde rend son étude plus aisée que celle des organismes diploïdes en introduisant une relation directe entre génotype (les gènes de l'organisme) et phénotype (les caractères développés par l'organisme).



Le cycle de vie de la levure

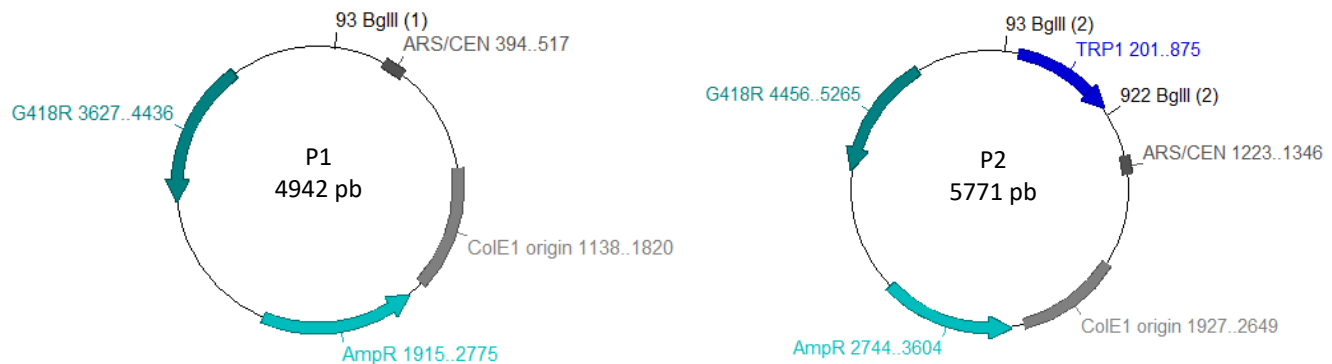
Un unique locus appelé Mat détermine le type sexuel de la levure qui est soit Mata soit Mata α

Les plasmides P1 et P2

Les plasmides sont très utilisés en biotechnologie pour introduire des gènes dans une cellule d'intérêt. Il s'agit de molécules d'ADN circulaires qui peuvent être maintenues dans des organismes hôtes grâce à la présence d'une origine de réplication assurant sa transmission au cours des générations cellulaires. Afin de s'assurer de la présence du plasmide dans la cellule, des gènes de sélection ont été introduits dans le plasmide comme par exemple des gènes conférant une résistance à un antibiotique. Après introduction du plasmide dans la cellule hôte, celle-ci est cultivée en présence de l'antibiotique : elle ne pourra se développer que si le plasmide est bien présent.

Le plasmide P1 utilisé dans le TP est un plasmide qui peut être utilisé aussi bien chez la bactérie *Escherichia coli* (*E.coli*) que chez la levure *S. cerevisiae* car il contient une origine de réplication pour chacune de ces 2 espèces (ColE1 origine pour la bactérie, ARS/CEN pour la levure). Ce type de plasmide est appelé plasmide navette. Il possède aussi un gène de résistance à l'ampicilline, un antibiotique agissant uniquement sur les procaryotes et un gène de résistance au G418, un antibiotique qui agit à la fois sur les procaryotes et les eucaryotes.

Pendant le TP, nous utiliserons un plasmide dérivé du plasmide P1, appelé P2, dans lequel le gène *TRP1* a été introduit. Nous utiliserons aussi 3 plasmides dérivés de P2 (P3, P4 et P5) dans lesquels le gène *TRP1* a subi une mutation différente sur chacun des 3 plasmides.



Carte des plasmides P1 et P2

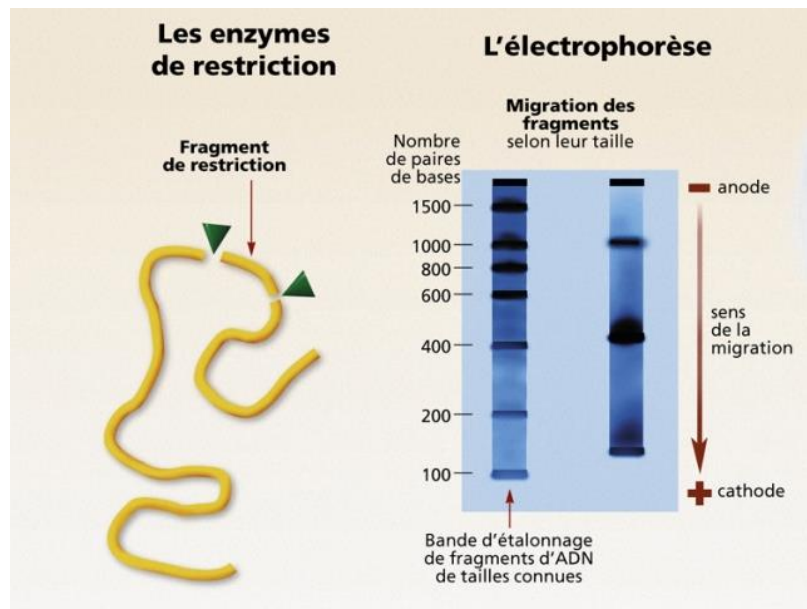
ARS/CEN : origine de réplication de la levure *S. cerevisiae*, ColE1 : origine de réplication de la bactérie *E. coli*,
G418-R : gène de résistance au G418, AmpR : gène de résistance à l'ampicilline.

L'enzyme de restriction *Bgl*II

Une **enzyme de restriction** est une protéine qui peut couper un fragment d'ADN au niveau d'une séquence de nucléotides caractéristique appelée **site de restriction (ou coupure)**. Chaque enzyme de restriction reconnaît ainsi un site spécifique correspondant à une séquence semi-palindromique. L'enzyme de restriction utilisée dans le TP est *Bgl*II dont le site de restriction est représenté ci-dessous:



Les enzymes de restriction sont utilisées pour analyser les molécules d'ADN. En effet, la distribution des sites de restriction dépend des molécules d'ADN. **L'analyse par électrophorèse** des différents fragments générés (**appelée analyse du profil de restriction**) est donc informative sur l'ADN étudié (voir figure ci-dessous). Au cours de l'électrophorèse sur gel d'agarose, les molécules d'ADN sont séparées sous l'action d'un champ électrique en fonction de leur taille. Les molécules d'ADN chargées négativement migrent vers le pôle positif et leur séparation est assurée par les forces de frottement exercées par le gel qui sont d'autant plus grandes que les molécules sont volumineuses. La révélation du gel se fait grâce à un agent fluorescent qui s'intercale entre les 2 brins de l'ADN, ce qui permet d'observer le positionnement des molécules d'ADN sous forme de bandes fluorescentes.



Partie expérimentale

A. Initiation aux bonnes pratiques de laboratoire

Objectifs : Découvrir comment prélever et délivrer un volume précis, compris entre 2 et 1000 μL .

Matériel à disposition :

- Micropipettes : P20, P200, P1000
- 2 boîtes de cônes de prélèvement (jaune, pour les P20 et P200, et bleu pour les P1000)
- Solutions: eau

Méthode : Prendre connaissance du guide de manipulation des pipettes automatiques fourni (en annexe). Se familiariser avec les outils de précision que sont les pipettes automatiques à volume réglable en effectuant les exercices proposés.

Exercice d'entraînement au prélèvement

Dépôts de volumes en tube Eppendorf

Transférer au fond d'un tube eppendorf de 1,5mL les volumes suivant à l'aide de la pipette appropriée : 2 μL , 10 μL , 100 μL , 1mL d'eau.

La justesse de vos prélèvements sera évaluée par comparaison avec la gamme étalon réalisée par les enseignants.

B. Analyse par hydrolyse et migration sur gel des plasmides introduits dans la souche ORT128

Objectifs : - Vérifier la conformité des profils de restriction de P1 et P2.

- Etablir le profil de restriction par l'enzyme *Bgl*II des plasmides P3, P4 et P5 contenant une version mutée du gène *TRP1*.

Méthode : L'ADN plasmidique est mis en présence, dans un tampon adapté, d'une quantité d'enzyme *Bgl*II assurant sa digestion totale pendant une incubation de 1 h à 37°C.

Les échantillons préparés seront soumis à une électrophorèse sur gel d'agarose à 1% contenant un intercalant à ADN, GelRed.

a. Digestions des plasmides par l'enzyme BglII

Hydrolyse enzymatique

- 1- Protocole de digestion enzymatique pour une réaction :

ADN (0,5 µg/µl)	2 µl
Tampon (10X)	2 µl
Eau	15 µl
Enzyme <i>BglII</i>	1 µl

- 2- Protocole de digestion enzymatique pour plusieurs réactions :

Plusieurs plasmides devant être digérés de la même manière, vous réaliserez un "pré-mix" avec les éléments communs aux différentes digestions (prévoir une quantité suffisante pour « n+1 » tubes). Pour ce faire compléter le tableau de constitution des échantillons de digestion des plasmides.

- Protocole pour la constitution du « pré-mix » commun

Tampon 10X	µl	} pour (n+1) =
Eau	µl	
Enzyme <i>BglII</i>	µl	

- Tableau de constitution des tubes-échantillons d'hydrolyse :

Echantillon	ADN (C= 0.5 µg/µl)	Pré-mix
P1	2 µl*	µl
P2	2 µl *	µl
P3	2 µl *	µl
P4	2 µl *	µl
P5	2 µl *	µl

* les 2µl sont déjà introduits dans les tubes distribués

- 3- Préparer le « pré-mix » en introduisant l'enzyme en dernier ; homogénéiser le « pré-mix » sans utiliser le vortex pour préserver l'enzyme.
- 4- Distribuer le « pré-mix » dans chacun des tubes contenant les ADN à analyser. Faire attention à bien changer de cône entre chaque dépôt. Bien homogénéiser avec l'ADN lors de l'ajout du « pré-mix » (dans le but que chaque exemplaire de plasmide rencontre effectivement l'enzyme).
- 5- Incuber les tubes à 37°C, pendant 1h.

Préparation d'un tube contrôle : Plasmide (P2) non digéré (Réalisé par les préparateurs)

Préparer un tube en introduisant les éléments suivants:

ADN P2 (0,5 µg/µl)	2 µl
Tampon (10X)	2 µl
Eau (qsp 20 µl)	16 µl

b. Analyse des produits de d'hydrolyse enzymatique par électrophorèse

Dépot et migration des produits d'hydrolyse des plasmides par BglII

Attention : Le gel de migration des échantillons d'ADN contient du GelRed un intercallant de l'ADN dont les propriétés de fluorescence aux UV permettront de révéler les bandes d'ADN. Ce composé est toxique et mutagène : il est donc impératif de porter des gants lors de cette phase de l'expérimentation.

- 1- Préparer votre plan de dépôt. Placer les tubes sur un porte-échantillons dans l'ordre que vous aurez indiqué sur votre plan de dépôt.
- 2- Vérifier l'orientation du gel dans la cuve (les puits doivent être éloignés de l'anode, électrode "+" de la cuve, pôle conventionnellement "rouge" en sortie de générateur).
- 3- Effectuer les dépôts (un échantillon / puits) "sous le tampon" en suivant votre plan et les instructions des enseignants (à cause du glycérol du tampon de dépôt, l'échantillon déposé est plus dense que le TBE 0,5X et il se loge au fond du puits sans se diluer dans le tampon de la cuve).
- 4- Lorsque l'ensemble des dépôts prévus est effectué, placer le couvercle sur la cuve et mettre la cuve sous tension (100 V). Vérifier la circulation du courant électrique dans la cuve par l'observation du dégagement gazeux au niveau de l'anode.
- 5- Arrêter la migration lorsque le bleu de bromophénol a atteint le bas du gel.
- 6- La révélation du gel s'effectue en exposant le gel aux UV. Un dispositif vidéo ou une caméra permet d'obtenir une photographie du gel fluorescent.

C. Observation des cellules de levure au microscope

Objectif : Observer au microscope les cellules de levure et décrire vos observations.

Des suspensions de cellules de levures seront introduites entre lames et lamelles et placées sous les objectifs de vos microscopes.

Vous procéderez aux réglages appropriés en utilisant l'objectif 10x puis 60x ou 40x.

Dans vos cahiers de résultats, vous effectuerez un schéma légendé et commenté de vos observations.

D. Tests phénotypiques sur différents milieux de culture de la souche ORT128 transformées par des plasmides portant différentes versions du gène TRP1

Vous disposez de boîte de milieu riche YPG sur lesquelles seront déposées 7 souches de levures *S. cerevisiae*:

1	Σ1278b	Mata
2	ORT128	Mata <i>arg4Δ 2060::URA3, ade2-1, his3Δ 1, trp1-289, ura3-52</i>
3	ORT128 P1	Mata <i>arg4Δ 2060::URA3, ade2-1, his3Δ 1, trp1-289, ura3-52</i> + plasmide P1
4	ORT128 P2	Mata <i>arg4Δ 2060::URA3, ade2-1, his3Δ 1, trp1-289, ura3-52</i> + plasmide P2
5	ORT128 P3	Mata <i>arg4Δ 2060::URA3, ade2-1, his3Δ 1, trp1-289, ura3-52</i> + plasmide P3
6	ORT128 P4	Mata <i>arg4Δ 2060::URA3, ade2-1, his3Δ 1, trp1-289, ura3-52</i> + plasmide P4
7	ORT128 P5	Mata <i>arg4Δ 2060::URA3, ade2-1, his3Δ 1, trp1-289, ura3-52</i> + plasmide P5

La souche ORT128 a été transformée par 5 plasmides différents.

Les cartes des plasmides P1 et P2 sont données page 4. P2 dérive de P1 par insertion d'une séquence du gène *TRP1* sauvage. P3, P4 et P5 contiennent des versions mutées du gène *TRP1*.

a. Observation des phenotypes de croissances de la souche ORT128 en comparaison avec la souche de référence sur divers milieux selectifs

Objectif :

- Caractériser le phénotype **les souches de levure sans plasmides**, $\Sigma 1278b$ et ORT128, en mettant en évidence leur capacité à se développer ou non sur différents milieux de culture.
- Mettre en relation ces phénotypes de croissance avec les génotypes des souches .

Méthode : Vous observerez 10 boîtes de milieux de culture sur lesquelles les souches 1 et 2 auront été déposées et mise en culture pendant 48h à 30°C.

Dix milieux différents vous seront présentés pour chacune des souches (voir composition en annexe) :

- Milieu complet (YPG) non sélectif : toutes les souches de *S cerevisiae* peuvent s'y développer même si elles ont des déficiences dans leurs voies de biosynthèse.
- Milieu minimum (YNB) sur lequel seules les souches dites « prototrophes » sans mutation dans les gènes impliqués dans les voies de biosynthèse pourront se développer.
- Milieu CSM : c'est un milieu minimum YNB dans lequel a été ajouté un complément nutritif contenant 2 bases azotées et 12 acides aminés (voir annexe)
- Milieux sélectifs CSM-X (avec X=tryptophane, adénine, histidine, arginine, leucine et uracile) dépourvu d'un composé X permettant de détecter l'existence d'une mutation dans un gène de la voie de biosynthèse du composé X
- Milieu YNBsup : Milieu YNB supplémenté avec un complément contenant 4 composés parmi les 14 contenus dans le CSM.

b. Impacts de plasmides P1 à P5 sur la croissance de la souche ORT128

Objectif : Observer l'impact de l'ajout d'une molécule d'ADN supplémentaire (Plasmides P1 à P5) sur le phénotype de la souche ORT128.

Méthode : Des suspensions cellulaires des sept souches de levures ont été déposées sous forme de gouttes sur une boîte de Pétri contenant un milieu nutritif complet YPG et mises à pousser. Ceci a permis d'obtenir, après croissance, la boîte matrice qui vous sera distribuée.

Vous utiliserez la technique de transfert sur velours pour répliquer ces gouttes sur les différents milieux de croissance indiqués en séance.

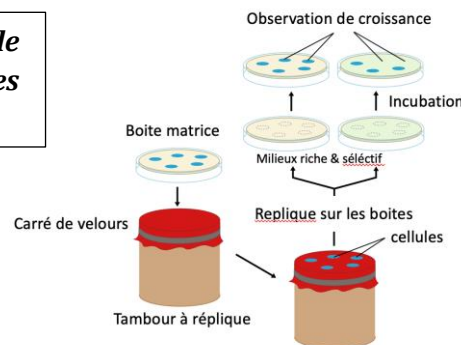
Matériels :

- Boîte matrice avec 7 souches cultivées sur YPG (donnée par les enseignants)
- Tambour de transfert et carrés de velours stériles (en papier aluminium)
- Boîte 1 : milieu minimum YNB
- Boîte 2 : premier milieu test : CSM-trp
- Boîte 3 : second milieu test : YPG+G418 (Le G418 est un composé toxique qui inhibe le fonctionnement du ribosome des cellules eucaryotes)
- Boîte 4 : milieu complet YPG

Répliques par transfert sur velours

- 1- Préparer les boîtes contenant les milieux gélosés à tester en inscrivant au dos et à la périphérie le nom de votre binôme et la date. Rapprochez ces boîtes ainsi que la boîte matrice du bec électrique.
- 2- Nettoyer à l'alcool à 70 % le « tambour à répliques », et l'anneau prévu pour tendre le velours sur le tambour. Tendre un velours stérile sur le tambour, en le prenant par les bords puis maintenir le velours en position à l'aide de l'anneau.
- 3- Appliquer la boîte matrice sur le velours et lui donner une orientation en effectuant des repères au feutre; appuyer doucement avant de retirer la boîte délicatement.
- 4- Appliquer ensuite la boîte 1 sur le même velours en effectuant de légères pressions sur le fond de la boîte au niveau des empreintes pour favoriser le transfert vers le milieu de culture de la boîte 1. Retirer la boîte, mettre le couvercle et inscrire au dos de la boîte le nom de chaque souche transférée.
- 5- Répéter l'étape 4 avec les boîtes 2, 3 puis 4.
- 6- Rassembler les boîtes, couvercles vers le bas, dans la boîte en métal prévue à cet effet. La culture sur milieu gélosé aura lieu pendant 3 jours à 30°C (ou 1 semaine à température ambiante).
- 7- Conserver la boîte matrice à +4°C jusqu'à la lecture des résultats de l'expérience. Dans ce but, entourer la boîte de parafilm pour éviter son dessèchement.

Schéma expérimental de réplique sur velours des souches de levure.



C. Analyses *in silico*

Analyses *in silico*

Les consignes pour ce travail sont directement associées au **cahier de résultats que vous complèterez au fur et à mesure de vos analyses**. Ce travail est essentiel pour interpréter les résultats que vous obtiendrez en TP et doit être réalisé en autonomie dès le début de TP.

Dans une première partie vous consulterez la **base de données SGD** (Saccharomyces genome Database (<http://www.yeastgenome.org/>)) pour obtenir des informations sur les gènes mutés dans la souche ORT1282 et étudier plus en détails le gène TRP1 impliqué dans la voie de biosynthèse du tryptophane..

Dans une deuxième partie vous étudierez les plasmides P1 à P5 en utilisant le logiciel gratuit ApE d'analyse de séquences (<https://jorgensen.biology.utah.edu/wayned/apex/>). Cette analyse vous permettra de connaître la nature précise des mutations introduites dans la séquence de TRP1 dans les plasmides P3, P4 et P5 et ainsi de pouvoir analyser les résultats des gels d'électrophorèse et de croissance sur boîtes.

Bilan:

Après avoir compléter le tableau bilan sur l'étude des plasmides, vous rédigerez une conclusion scientifique intégrant l'ensemble du travail effectué en TP (expérience et analyse *in silico*).

Annexe 1 : Réglages des pipettes de précisions

p1000 pour volumes entre 200µL et 1000µL	1mL = 1000µL	500µL	320µL
cône bleu ou blanc	1	0	0
	0	5	3
	0	0	2

P 200 pour volumes entre 20µL et 200µL	200µL	150µL	52µL	P 20 pour volumes entre 2µL et 20µL	20µL	15µL	8,5µL
cône jaune	2	1	0	cône jaune	2	1	0
	0	5	5		0	5	8
	0	0	2		0	0	5

Annexe 2 – Composition des milieux de culture

Les milieux de croissance de levure sont classés en deux grandes catégories:

1/ **Les milieux complexes ou empiriques (YPD)**: ce sont des milieux dont la composition exacte n'est pas connue car ils contiennent des ingrédients complexes tels que l'extrait de levure. Il s'agit de **milieux complets non sélectifs** sur lesquels toutes les souches peuvent pousser quelles que soient leurs auxotrophies.

2/ **Les milieux synthétiques ou définis**: leur composition chimique exacte est connue.

On distingue alors:

- **des milieux minimum sélectifs (YNB)** sur lesquels seules les souches prototrophes peuvent pousser.
- **des milieux complémentés** : il s'agit de YNB dans lequel sont ajoutés divers composés (compléments). Les souches ayant des auxotrophies pour les composés ajoutés peuvent s'y développer mais pas celles ayant des auxotrophies pour des composés non ajoutés au milieu minimum.

Dans le **CSM**, **12 acides aminés et 2 bases azotées sont ajoutées au YNB** (voir ci-dessous).

***S. cerevisiae* medium**

Components (L⁻¹)

Milieu complexe ou empirique
YPD (ou YPG)

10 g bacto yeast extract
20 g bacto peptone
20 g glucose

***S. cerevisiae* medium**

Components (L⁻¹)

Milieu synthétique

YNB

1.7 g bacto yeast nitrogen base (without amino acids)
5 g ammonium sulphate
20 g glucose
100 mL 10x complement solution

Composition (mg.L⁻¹)

Potassium monophosphate	1000
Sulfate de magnésium	500
Chlorure de sodium	100
Biotin	0,002
Pantothenate de calcium	0,4
Acide folique	0,002
Inositol	2
Miacine	0,4
Acide P-aminobenzoïque	0,2
Pyridoxine	0,4
Riboflavine	0,2
Thiamine	0,4
Acide borique	0,5
Sulfate de cuivre	0,04
Iodure de potassium	0,1
Chlorure de fer	0,2
Sulfate de manganèse	0,4
Molybdate de sodium	0,2
Sulfate de zinc	0,4

CSM (mg.L⁻¹ final)

Adénine	10
L-Arginine	50
L-Aspartate	80
L-Histidine	20
L-Isoleucine	50
L-Leucine	100
L-Lysine	50
L-Méthionine	20
L-Phénylalanine	50
L-Thréonine	100
L-Tryptophane	50
L-Tyrosine	50
Uracile	20
L-Valine	140